

Diego Fernando Lojan Tenesaca

Data & AI Engineer | Full Stack Developer

📍 Quito, Ecuador | 📞 +593 939 327 368 | ✉ fernando.lojan10@gmail.com

🌐 diegofernandolojantenenesaca.github.io | 🐙 github.com/DiegoFernandoLojanTenesaca | 🔗 linkedin.com/in/diego-fernando-lojan

🔖 gitlab.com/fernando.lojan10 | 📄 kaggle.com/diegofernandoljtn | 🆔 0009-0003-3882-3889

PERFIL PROFESIONAL

Ingeniero en Ciencias de la Computación con cuatro años desarrollando software, los dos últimos de forma profesional, y dos enfocados en machine learning, ciencia de datos, análisis de datos y procesamiento del lenguaje natural (PLN). Formé parte del equipo que sostiene el microservicio de IA de un producto en producción, con arquitectura multi-tenant, 18 dominios funcionales, un agente de 15 herramientas y búsqueda semántica sobre 139.000 conversaciones vectorizadas en pgvector. Mi trabajo ha sido llevar modelos a producción y mantenerlos ahí. Construyo pipelines ETL, trabajo con RAG y recuperación híbrida, orquesto LLMs y modelos de visión-lenguaje con LangGraph y ejecuto inferencia acelerada en GPU y en el propio dispositivo con ONNX Runtime, también para reconocimiento facial y análisis de video. Desarrollo además las aplicaciones web y móviles que consumen todo eso. Tengo un artículo aceptado en Springer Nature (CIT 2026) sobre detección de estrés en español.

PUBLICACIONES

- **Lojan, D. F.; Chamba-Eras, L.** – *Bayesian Hyperparameter Optimization of Support Vector Machines Using TPE for Stress Detection in Spanish Social Media During the 2024 Ecuadorian Energy Crisis*. En *Emerging Research in Intelligent Systems*, actas del Congress on Innovation and Technology (CIT 2026), serie *Lecture Notes in Networks and Systems*, Springer Nature. (Aceptado, en producción)

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Indaga Lab | *Fundador y Desarrollador Principal*
Quito, Ecuador / Remoto

2025 – Actualidad
Marca propia de productos de software e IA

- **Wauto Indaga:** CRM y automatización de mensajería con IA para WhatsApp, Telegram y Meta, en producción con cinco planes comerciales y respuesta del agente en menos de 2 segundos. Recuperación híbrida (full-text + pgvector), cascada de modelos con failover, API pública versionada y servidor MCP.
- **Kumbre:** convierte presupuestos PDF en formato SERCOP a Excel editable mediante parsing inteligente y fuzzy matching, con catálogo precargado e índices de precios oficiales.
- **AgentOS:** app Android que convierte teléfonos sin servicios de Google en un agente de IA operado por Telegram. Open source.
- Dirección técnica del equipo, definición de producto y modelo de precios.

Desarrollador Freelance | *Software & Soluciones IA*
Remoto

2024 – Actualidad

- Bots conversacionales (Telegram, WhatsApp) con orquestación LLM, failover entre proveedores, prompts versionados y validación estricta de salida. Flujos de calificación de leads, CRM y atención a clientes.
- CRM para consultora de asesoría energética y plataformas de gestión de cuentas con extracción automática de códigos OTP, webhooks de correo y panel administrativo.
- Detección de anomalías sobre series temporales multi-país, estudios de viabilidad con web scraping y automatizaciones de datos con n8n.
- Apoyo computacional a tesis e investigación: simulación numérica end-to-end, portabilidad a MATLAB y experimentos reproducibles en NLP.

Dataglov S.A.S. | *Ingeniero de Software Junior (Data & AI)*
Loja, Ecuador

feb. 2026 – ago. 2026
Microservicio de IA en producción

- Microservicio de IA con arquitectura DDD y multi-tenencia aislada por esquemas en PostgreSQL, organizado en **18 dominios funcionales** sobre una API REST única.
- Búsqueda semántica sobre **139.000 conversaciones vectorizadas** con embeddings multilingües BGE-M3 (1.024 dimensiones) e índice HNSW en pgvector.
- Pipelines ETL con jobs asíncronos y workers en background. Re-embebido de **62.000 conversaciones en menos de una hora** sobre GPU NVIDIA A6000 con Text Embeddings Inference.
- Benchmark propio de motores vectoriales sobre los 139.000 vectores reales (latencia, recall y memoria) para decidir el motor de producción.
- Agente conversacional con **15 herramientas** de tool calling, control de bucles, caché normalizado y enmascaramiento de PII, orquestado con LangChain y LangGraph.

- Pipelines de Vision-Language Models self-hosted en GPU (Qwen-VL, InternVL) con batch processing, checkpoints y reintentos. Servicios de clasificación zero-shot, OCR, transcripción local de audio y traducción offline.
- Migraciones reversibles con checksums, observabilidad de modelos (tracing de tokens y latencia), rate limiting por tenant y despliegue containerizado con CI/CD.

Serviestudios Cía Ltda. | *Desarrollador Full Stack*

Loja, Ecuador

oct. 2025 – feb. 2026
SaaS multi-tenant (web + móvil)

- Backoffice web en Next.js y aplicación móvil multiplataforma en React Native, con tema dinámico e internacionalización.
- API REST en Python organizada por dominios, con autenticación JWT + OAuth y modelo granular de roles y permisos.
- Optimización de consultas en PostgreSQL, mensajería en tiempo real con WebSockets y caching con Redis.
- Integraciones externas (WhatsApp Business API, Google Calendar, pasarelas de pago, OTP), constructor visual de flujos conversacionales y procesamiento de documentos con OCR.

PROYECTOS DESTACADOS

- **Sudial AI** – Microservicio de IA en producción con API por dominios, base de embeddings sobre conversaciones reales, agente con orquestación de herramientas y observabilidad. FastAPI, LangGraph, pgvector.
- **Wauto Indaga** – CRM y automatización de mensajería con IA para WhatsApp, Telegram y Meta: bandeja multiagente, embudos Kanban, builder visual de automatizaciones, base de conocimiento híbrida y servidor MCP. Next.js 16, React 19, Supabase.
- **CConnect** (open source, como colaborador) – Cliente móvil, escritorio y web para operar un agente de código remoto sobre el Agent SDK, con permisos interactivos y acceso seguro por Tailscale. Una sola base Compose Multiplatform compila a Android, escritorio y WebAssembly. Python (FastAPI), Kotlin.
- **Kumbre** – Herramienta vertical para constructoras: presupuestos PDF del SERCOP a Excel editable con parsing inteligente y fuzzy matching, catálogo precargado, cuentas y planes. Next.js, FastAPI, PostgreSQL.
- **Anomalías Energéticas LATAM** – Detección de crisis energéticas en 8 países con consenso de múltiples técnicas (Isolation Forest, STL, CUSUM), validación cruzada y dashboard interactivo, con F1 de 0,75. Scikit-learn, Optuna, SHAP, Streamlit.
- **CRM de asesoría energética** (cliente, repositorio privado) – Gestión de clientes y expedientes para una consultora del sector: formularios dinámicos, paginación, control de estados y componentes reutilizables.

Catálogo completo de proyectos, con AgentOS, Reps, OfficeGo y ADBox: [ver portafolio](#).

EDUCACIÓN

Ingeniero en Ciencias de la Computación – Universidad Nacional de Loja

Loja, Ecuador

Estudios Internacionales en Ing. de Sistemas e Informática (1 ciclo) – UTP

Lima, Perú

Diplomado en Aprendizaje Basado en Proyectos (120 h) – Politécnico de Colombia

Virtual, 2026

HABILIDADES TÉCNICAS

IA / ML: LLMs (LangChain, LangGraph) | RAG y recuperación híbrida | Agentes con Tool Calling | MCP | Embeddings y Búsqueda Vectorial | NLP | Clasificación zero-shot | Detección de Anomalías | OCR | Speech-to-Text | Vision-Language Models | ONNX Runtime

Datos: SQL | ETL | EDA y Data Wrangling | Series Temporales | Web Scraping | Análisis Estadístico | Pandas | NumPy | SciPy | Streamlit | Plotly | MATLAB

Backend y BD: Python (FastAPI, Pyramid, Django) | Node.js | Java (Spring Boot) | APIs REST | Microservicios | WebSockets | OAuth 2.0 / JWT | PostgreSQL (+pgvector) | Redis | Supabase | SQLAlchemy

Frontend y Móvil: React | Next.js | TypeScript | Tailwind CSS | Astro | Nuxt / Vue | PWA | Kotlin | Jetpack Compose | Compose Multiplatform | React Native / Expo | Tauri (Rust)

DevOps y Herramientas: Docker | Docker Compose | CI/CD (GitHub Actions, GitLab) | Linux | Git | Claude Code | Agent SDK | Servidores MCP | n8n

CERTIFICACIONES

Python para Data Science – LinkedIn Learning (2026): [Data Scientist Avanzado](#), [Big Data Esencial](#), [PySpark](#), [NLTK](#).

IA Generativa y Agentes – LinkedIn Learning (2026): [Fundamentos de Agentes de IA](#), [Fundamentos de la IA Generativa](#), [Qué es la IA Generativa](#), [Fundamentos de la Programación: IA](#).

Análisis de Datos – Microsoft & LinkedIn (2026): [Fundamentos Profesionales del Análisis de Datos](#) (itinerario, 5 cursos), [Microsoft Fabric](#).

IDIOMAS

Español: Nativo | Inglés: Intermedio B1, lectura técnica y documentación con fluidez ([ver certificado](#))